| Exercice 1 : (4 points)

3 2
Soit (v,) la suite numérique définie par: u,=— et u,,;=——“"— pour tout n de IN
2, 2u, +5

1) Calculer x,

2) Montrer par récurrence que pour tout nde IN, u,>0

2
3)a) Montrer que pour tout n de IN, 0<u,,) $ sin

3/2."
puis en déduire que pour tout 7 de IN, 0<1,< 3(2)

b) Calculer imu,

4) On considére la suite numérique (v,,) définie par vy, = = 5 Pour tout m de Iv.
wu, +

a) Montrer que (v,) est une suite géométrique de raison =

b) Déterminer y, en fonction de n et en déduire w, en fonction de n pour tout n de IN ,